Parts placed UNWIRED, grouped by function. Values, footprints, LCSC and MPN are filled in.
Wire per ADBMS1818 Figure 112 + Racc isoSPI filtering. See ../docs/slave-18s-design-basis.md.

CELL INPUTS R100–R118: 10 ohm series on C0–C18

R100 10 · R101 10 · R102 10 · R103 10 · R104 10 · R105 10 · R106 10 · R107 10 · R108 10 · R109 10 · R110 10 · R111 10 · R112 10 · R113 10 · R114 10 · R115 10 · R116 10 · R117 10 · R118 10

CONNECTORS (TBD)

J1 CELL_TAPS_19

C101–C118: 100 nF 100 V, Cn (after 10 ohm) to V–

C101 100n 100V · C102 100n 100V · C103 100n 100V · C104 100n 100V · C105 100n 100V · C106 100n 100V · C107 100n 100V · C108 100n 100V · C109 100n 100V

C110 100n 100V · C111 100n 100V · C112 100n 100V · C113 100n 100V · C114 100n 100V · C115 100n 100V · C116 100n 100V · C117 100n 100V · C118 100n 100V

U1 ADBMS1818 (64-LQFP_EP, EP = V–)

U1

1	V+	DRIVE	49
2	C18	VREG	48
3	S18	VREF1	51
4	C17	VREF2	50
5	S17		
6	C16	IPA/SCK	62
7	S16	IMA/CSB	61
8	C15	IPB	64
9	S15	IMB	63
10	C14	SDI/NC	53
11	S14	SDO/NC	54
12	C13		
13	S13	ISOMD	55
14	C12	DTEN	52
15	S12	WDT	56
16	C11	IBIAS	57
17	S11	ICMP	58
18	C10		
19	S10	GPIO1	39
20	C9	GPIO2	40
21	S9	GPIO3	41
22	C8	GPIO4	42
23	S8	GPIO5	43
24	C7	GPIO6	44
25	S7	GPIO7	45
26	C6	GPIO8	46
27	S6	GPIO9	47
28	C5		
29	S5		
30	C4		
31	S4		
32	C3		
33	S3		
34	C2		
35	S2		
36	C1		
37	S1		
38	C0		
59	V-		
60	V-		
65	V-		

ADBMS1818

R201–R218: 33 ohm 1 W balance, cell n node (before 10 ohm) to Sn

R201 33 1W · R202 33 1W · R203 33 1W · R204 33 1W · R205 33 1W · R206 33 1W · R207 33 1W · R208 33 1W · R209 33 1W

R210 33 1W · R211 33 1W · R212 33 1W · R213 33 1W · R214 33 1W · R215 33 1W · R216 33 1W · R217 33 1W · R218 33 1W

J2 NTC_3x2

SUPPLY: V+ filter, DRIVE NPN -> VREG, VREF1/2

R301 100 · C301 100n 100V · R302 100 · C302 10n 100V · C303 1u · C304 1u · C305 1u · Q301 FZT853

isoSPI BIAS: IBIAS–1k–ICMP–1k–V–

R401 1k · R402 1k

J3 ISOSPI_A_IN

isoSPI PORT A: 2x51 ohm split term + 10 nF CTs

T501 HM2113ZNL

R501 51 · R502 51 · C501 10n · C502 10n

isoSPI PORT B: 2x51 ohm split term + 10 nF CTs

T601 HM2113ZNL

R601 51 · R602 51 · C601 10n · C602 10n

J4 ISOSPI_B_OUT

THERMISTORS: 100k to VREF2 + 100 nF, GPIO1–3 cell NTC, GPIO4 onboard

R701 100k · C701 100n · R702 100k · C702 100n · R703 100k · C703 100n · R704 100k · C704 100n · TH701 100k NTC

Not for manufacture
Baseline: ADBMS1818 datasheet Figure 112 typical application

Sheet: /
File: adbms1818-slave-18s.kicad_sch

Title: ADBMS1818 18S slave module

Size: A3 | Date: 2026-11-04 | **Rev: 0-draft**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 1/1